

试论中国岩浆铜镍硫化物矿床成矿模式

余传菁

(中国有色金属工业总公司矿产地质研究院)



地质·矿床

我国的镍矿床大致可以划分为四种成因类型：岩浆型、热液型、红土型和沉积型。其中岩浆型矿床是我国目前镍矿资源最主要的来源。长期的地质勘查、科学研究和矿山开发，较为充分地

揭露了这种类型的矿床，积累了丰富的实际资料，为其成矿模式的研究奠定了基础。

我国岩浆铜镍硫化物矿床在空间上和成因上往往与铁质超基性岩有比较密切的联系，它们被认为是拉斑玄武岩浆分异的产物。应当指出，确实还存在某些与镁质超基性岩关系密切的铜镍硫化物矿床（例如陕西601矿区），不过其基本特征和形成机制与前一种类型大不一样。研究表明，这类矿床是岩体在形成之后的地质事件中，受到某种地质营力（如与邻近的花岗岩有关的富硫热液）改造而成的。因此，它们不属于这里所要讨论的岩浆铜镍硫化物矿床之列。

本文试图通过对比研究，着重探讨大地构造环境对成矿作用的影响，岩石中硫的含量与硫化镍成矿的关系，以及深部分异在我国硫化镍矿床成矿作用中的意义，进而初步归纳我国岩浆铜镍硫化物矿床的成矿模式。

矿床基本特征

我国主要的岩浆铜镍硫化物矿床，位于不同的大地构造单元，在地理上彼此相隔千里，但是在许多方面有着引人注目的类似之处，确认这些共同特征将有助于缩小认识上的分歧。

1. 构造环境

含镍基性—超基性岩体通常与规模巨大的、长期

活动的深断裂系统有密切的联系，往往产于相对稳定的大地构造单元（例如地台、地盾等）与造山带结合部位附近。例如吉林401矿区的含镍基性—超基性岩体为华力西期产物（K—Ar年龄值为335百万年），位于吉黑褶皱系与中朝准地台交界的深断裂附近，加里东期以来所发育的深断裂的次一级断裂构造控制了岩体群的分布。该深断裂在中生代发育为地堑构造，沉积了一套碎屑岩，航空和地面磁测显示负异常。金川铜镍硫化物矿床，位于中朝准地台阿拉善隆起的西部边缘，其南侧是祁连褶皱系的边缘拗陷——走廊过渡带，两者之间以深断裂为界；其北侧是阿拉善隆起上的渐水拗陷，二者亦以深断裂为界。有120多个基性—超基性岩体沿北侧深断裂的次一级断裂分布，金川含矿岩体便是其中之一。

2. 岩体特征

我国主要的岩浆铜镍硫化物矿床总是产于基性—超基性岩的特定部位，其岩石学、岩石化学特征与产于造山带的含铬超基性岩大不相同，显示了极大的成因上的差异。

(1) 已知的含镍基性—超基性岩体通常规模甚小，其出露面积很少大于1 km²，即使含有大型矿床也是如此。吉林401矿区No.7岩体出露长度为275m，平均宽28.5m，出露面积仅0.0078 km²，几乎整个岩体都是矿体。这与国外侵入于非造山区的巨大层状杂岩体（例如南非的布什维尔德、美国的德卢思等）大不一样。我国的这类小岩体，往往成群出现，与围岩呈侵入接触关系，或者作似盆状（图1），或者作不规则岩墙状（图2）产出。

(2) 不同地区含镍基性—超基性岩体同种岩石的岩石学性质相近，尽管不同岩体的岩石组合略有不

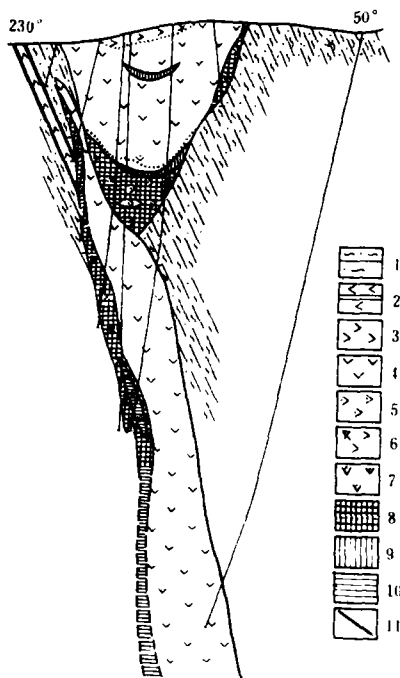


图1 吉林401矿区№1岩体地质剖面图

1—黑云母片麻岩；2—角闪片岩；3—古铜辉石岩；
4—橄辉岩；5—橄辉岩；6—蚀变辉岩；7—辉橄
岩；8—工业矿体；9—上悬矿体；10—推断矿体；
11—逆斜断层

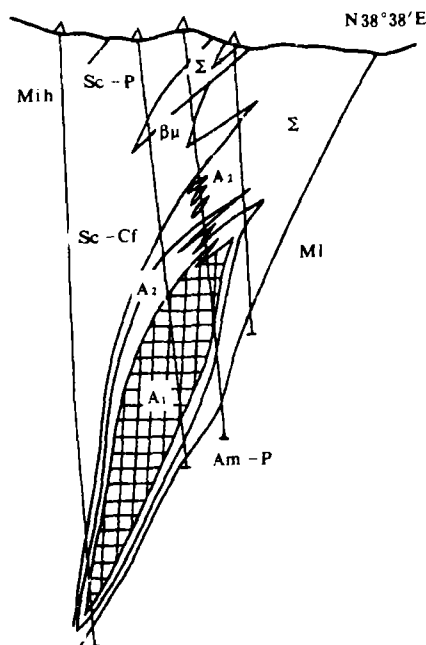


图2 甘肃金川超基性岩体地质剖面图

(据宋恕夏, 1983)

Mih—均质混合岩；Sc—P—斜长角闪片岩；Sc—
Cf—黑云母绿泥片岩；Am—P—斜长角闪岩；Σ—
超基性岩；βμ—辉绿岩；Ml—大理岩；A₁—富矿石
(含海绵陨铁状硫化物的辉橄岩)；A₂—贫矿石 (含浸
染状硫化物的辉橄岩)

同。常见的含矿岩体类型有：二辉橄辉岩—辉橄岩型
(图2)、辉长岩—辉石岩—橄辉岩(一橄辉岩)型
(图1)、闪长岩—辉长岩—橄辉岩型(图3)等，有
时含矿岩体由单一岩相组成，如401矿区№7岩体基
本上由斜方辉石岩组成。当然，并非所有上述类型的
岩体都含有工业矿体，但是无论哪个主要的矿床，最
常见的含矿岩相往往为斜方辉石岩(照片1)、橄辉
岩、辉橄岩、橄辉岩或二辉橄辉岩(照片2)，乃至硫
化物纯橄岩等。不同地区含镍岩体的橄辉岩都有极
其显著的共同特征：黑色，具有典型的包橄结构，这
种结构在阿尔卑斯型岩体的橄辉岩中不发育。其中
所见的橄辉石通常为贵橄辉石(Fo 83~89)，蛇纹石化
过程中常析出大量粉末状磁铁矿。所出现的辉石和斜
长石的种类因地而异，在岩浆基性程度高的岩体(例
如，401矿区№1，№7岩体)中，斜方辉石(顽火辉石，
En 91；古铜辉石，En 85~88)较为常见，其中的斜
长石多为拉长石(An 52~64)；而在岩浆基性程度低
的岩体(例如，力马河岩体)中，单斜辉石(透辉石、

普通辉石)出现的数量增加，在其基性程度低的岩相
中，出现中—拉长石(An 47~54)。

(3) 不同地区富镍的基性—超基性岩的岩石化
学特征(图4)大同小异：相对于富铬的阿尔卑斯型
岩体，MgO/〈FeO〉比值低(多为3~5)；TiO₂
高(0.8±%)；Ca，Al，Na，K含量迅速增
加。而相对于富钒钛磁铁矿的基性—超基性岩体，
MgO/〈FeO〉值高，TiO₂含量低；Ca，Al，Na，
K含量显著降低(表1)。上述资料表明，我国的基
性—超基性岩，随着岩石化学成分的不同，显示不
同的成矿专属性。计算表明^①，力马河岩体化学成
分比一般玄武岩、辉长岩的基性程度高，大致相当
于夏威夷群岛苦橄玄武岩平均成分。401矿区和金
川的超基性岩显然也是由基性岩浆分异而来，不过
更富于镁质。

① 桂林冶金地质研究所等，1974，铬镍钴铂地质矿产
专辑(第二集)，地质出版社，P. 1~95。

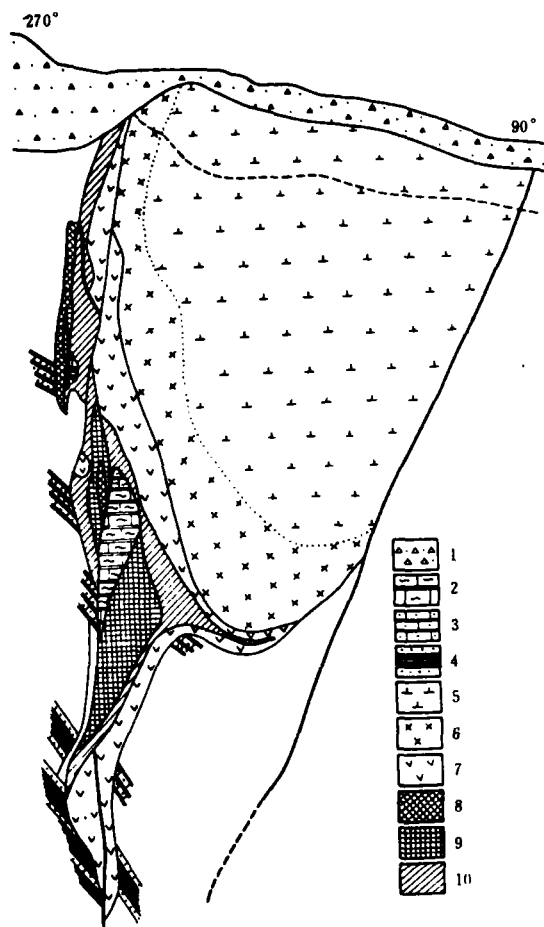


图3 四川力马河岩体地质剖面图

(据四川冶金地质勘探公司 601 队)

1—残坡积物；前寒武系；2—蚀变灰岩；3—硅质灰岩；4—石英岩夹板岩；岩体；5—闪长岩；6—辉长岩；7—微煌岩；8—块状铜镍矿石；9—海绵陨铁状铜镍矿石；10—浸染状铜镍矿石

(4) 各地含矿岩体的内部构造，往往显示明显的垂直或水平分带性。401 矿区№1 岩体和力马河岩体便显示这种特征。矿物、岩石和矿化所反映的上述岩体内部构造的分带性特征是分异作用的结果。应该指出，在个别情况下，单一岩相的岩体并没有分带性现象，而其含矿性却很好，这个问题将在后面加以讨论。

3. 矿床特征

(1) 矿体往往赋存在基性—超基性岩岩体的特定构造岩相部位，主矿体通常位于岩体中下部或底部(图5)，矿石基本上集中于几个大矿体中。多数矿体



照片1 含硫化物的斜方辉岩

硫化物环绕顽火辉石分布，构成海绵陨铁结构；沿顽火辉石边缘及裂隙有微弱的滑石化；401 矿区№7 岩体；×31，正交偏光



照片2 二辉微煌岩，其中常见典型的包橄结构

Ol—橄榄石；Di—透辉石；金川矿床，×23，正交偏光

的形态常受岩体形态控制，呈似层状或透镜状；部分矿体受裂隙控制，呈脉状。

(2) 原生矿石类型主要为浸染状、斑点状、海绵陨铁状和块状等，其分布往往有一定的规律性。浸染状矿石主要分布在上部(上悬)矿体中，或在富矿体的边缘部分。在岩体下盘或底部硫化物富集地段通常发育斑点状和海绵陨铁状矿石(照片3)。块状矿石则产于脉状矿体中。

(3) 在不同的矿床中，往往产出数量不等的由块状硫化物矿石构成的矿脉。在有的矿区，这种类型矿体的储量约为矿床总储量的1/5，成为一种重要

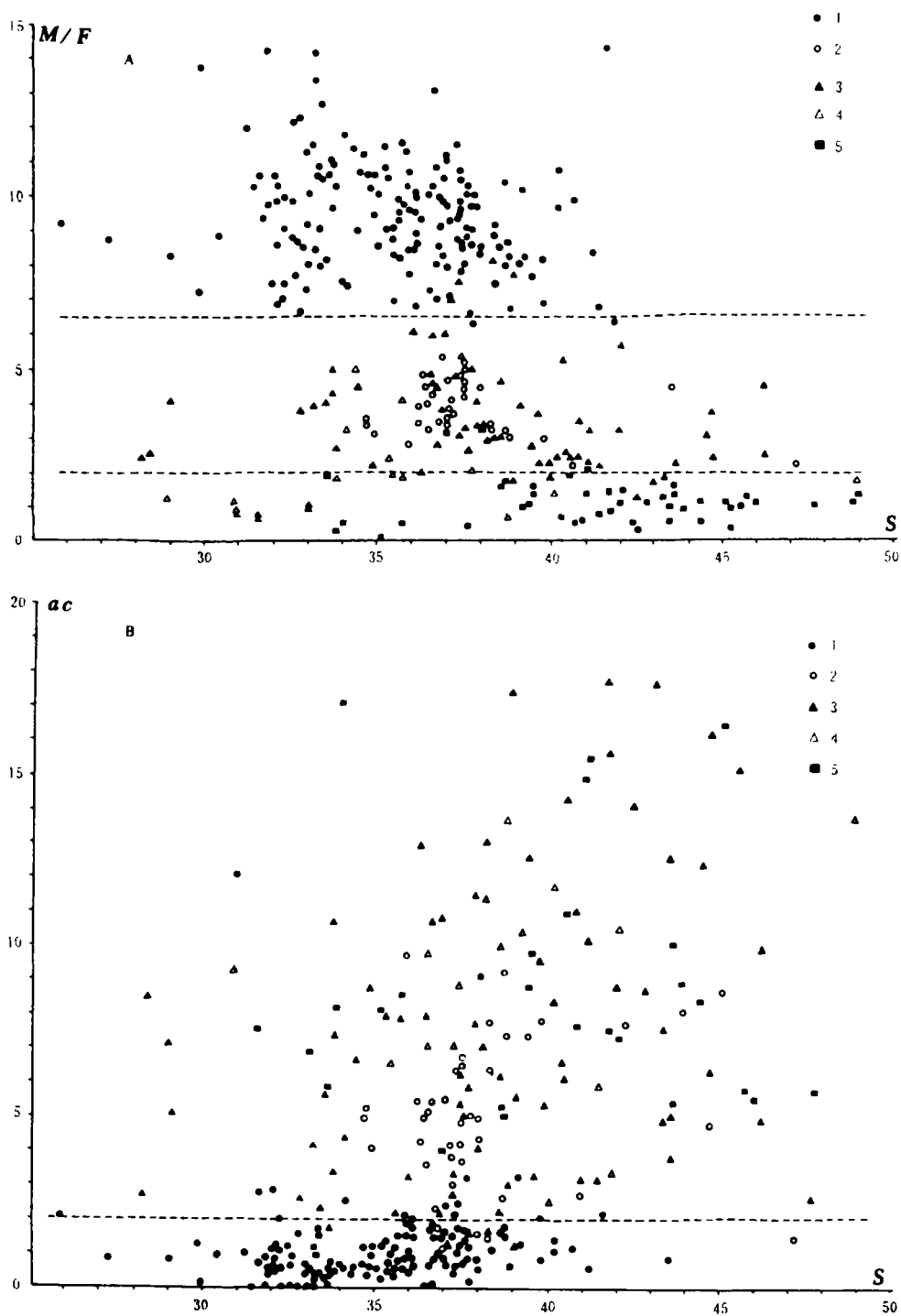


图4 我国超基性岩石化学成分图解

(据白文吉, 1980)

1—含铬铁矿的；2—含硫化铜镍铂矿化的；3—具硫化铜镍铂矿化的；4—金伯利岩；5—含钒钛磁铁矿的；
 注：1. 参数 M/F 大致相当于 $MgO / \langle FeO \rangle$ ；2. 参数 S 表示 Si 的相对含量；3. 参数 ac 表示铝硅酸盐矿物中碱和碱土金属含量

表 1
我國某些具有不同成矿属性的基性—超基性岩类元素分析结果

wt %	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
SiO ₂	49.69	50.50	39.53	43.33	49.69	50.58	44.58	38.24	37.02	40.07	41.85	35.95	38.41	39.25	42.12	36.16	34.25
TiO ₂	0.63	0.56	0.45	0.72	0.86	0.43	0.88	0.05	0.23	0.30	0.33	0.06	0.04	0.09	5.17	5.23	4.20
Al ₂ O ₃	17.58	6.79	4.41	5.81	7.06	5.30	6.88	0.86	1.38	1.96	7.30	0.90	0.84	1.23	17.23	4.51	4.36
Cr ₂ O ₃	0.05	0.38	0.40	0.20	0.32	0.37	0.25	0.31	0.37	0.31	0.32	0.68	0.42	0.40	未测	0.05	未测
Fe ₂ O ₃	2.14	1.12	3.14	4.08	6.76	未测	未测	8.27	8.41	8.16	4.61	4.26	4.09	5.19	8.42	13.94	12.14
FeO	3.92	7.64	8.42	7.96	2.19	7.90 ^a	10.32 ^a	3.15	6.37	6.61	8.78	3.12	2.90	2.17	6.89	10.71	12.23
MnO	0.16	0.13	0.17	0.19	0.31	0.22	0.27	0.03	0.08	0.07	0.08	0.08	0.12	0.11	0.13	0.19	0.20
MgO	9.05	20.88	32.21	24.63	18.70	20.69	21.94	33.61	32.60	29.13	25.71	39.72	38.19	37.49	4.75	13.82	14.88
NiO	0.03	0.09	0.36	0.90	0.33	0.53	0.79	1.09	0.26	0.34	0.13	0.30	0.27	0.26	未测	0.05	0.03
CoO	0.004	0.012	0.015	0.02	0.017	0.025	0.038	0.02	0.02	0.02	0.01	未测	未测	未测	未测	未测	未测
CaO	10.72	7.02	3.64	5.29	5.21	5.15	5.02	0.31	1.36	1.96	3.97	0.34	0.40	1.03	10.39	13.54	12.57
Na ₂ O	2.62	1.03	0.46	1.00	1.39	0.65	1.10	0.16	0.51	0.66	1.24	0.12	0.10	0.14	2.32	0.59	0.78
K ₂ O	0.42	0.32	0.19	0.63	0.49	0.39	0.54	0.04	0.13	0.20	0.41	0.02	0.02	0.07	0.46	0.17	0.15
P ₂ O ₅	0.09	0.09	0.11	0.11	0.22	0.12	0.13	0.07	0.05	0.09	0.07	—	—	—	0.35	1.92	0.20
CO ₂	0.21	0.47	0.14	0.42	0.89	1.08	0.50	1.36	0.85	1.05	0.76	—	—	—	未测	未测	未测
S	0.10	0.28	0.44	1.17	0.19	1.20	2.38	未测	未测	未测	未测	—	—	—	未测	未测	未测
H ₂ O ⁺	1.82	1.61	5.92	3.51	4.15	3.65	4.10	11.18	9.57	7.91	3.59	—	—	—	1.04	—	1.52
H ₂ O ⁻	0.24	0.25	0.40	0.50	0.47	1.43	0.90	1.00	1.06	0.92	0.51	—	—	—	0.06	—	1.46
烧失量	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.91	14.02	13.40	—	—	—
总 计	99.47	99.17	100.41	100.47	99.21	99.72	100.62	99.75	100.27	99.76	99.67	100.46	99.82	100.83	99.33	100.88	98.97

位置与岩石:

吉林401矿区 №1 岩体: 1—辉长岩(3); 2—古铜辉石岩(2); 3—橄辉岩(9); 4—橄辉岩(5); 吉林401矿区 №7 岩体: 5—苏长岩(2); 6—顽火辉石岩(4);

7—橄辉岩(1); 甘肃金川矿床(刘若新): 8—含硫化物橄辉岩(3); 9—二辉橄辉岩; 10—橄辉岩(8); 11—橄辉二辉岩(3); 西准噶尔阿尔卑斯型超基性岩体:

12—纯 橄 岩(45); 13—斜辉辉橄岩(107); 14—橄辉岩(8); 四川红格含钒钛磁铁矿基性—超基性岩体: 15—辉长岩; 16—辉石岩; 17—橄辉岩

注: 括号中的数字系分析样品数; “a”指全铁以FeO表示。

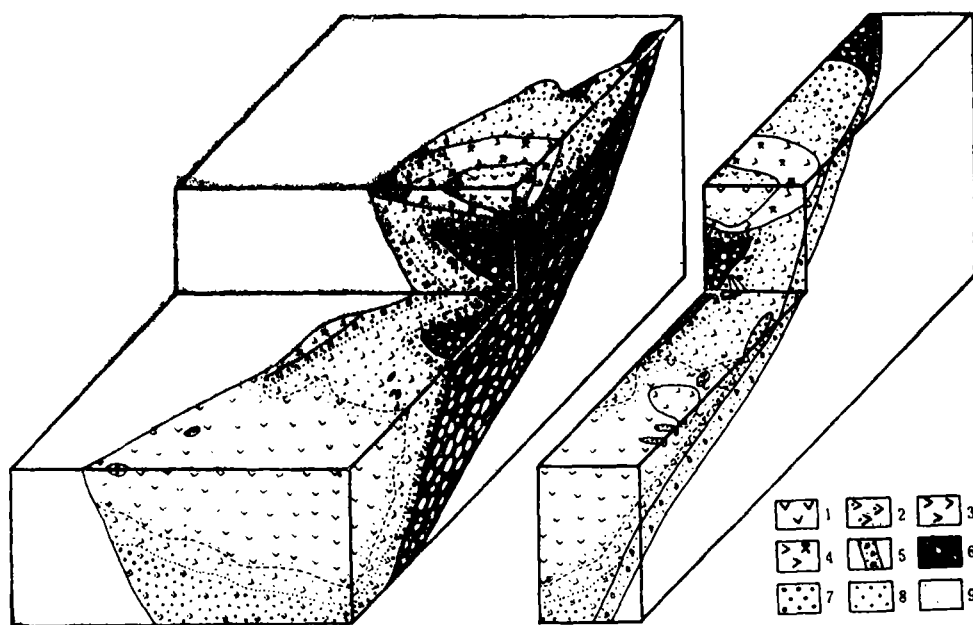


图5 401 矿区№1 岩体南部矿体立体图

1—橄辉岩；2—橄辉岩；3—古铜辉岩；4—蚀变辉岩；5—断裂带；6—海绵陨铁状铜镍矿石；7—稠密斑点状铜镍矿石；8—稀疏斑点状铜镍矿石；9—浸染状铜镍矿石

的富矿类型。其主要特点如下^①：

①这类矿体往往成群出现，基本上产于含矿岩体硫化物富集部位，与海绵陨铁状矿石密切共生，但二者界限截然，有时呈迅速过渡关系。此外，有时矿体的一部分在岩体中，另一部分则侵入到围岩中，偶尔甚至整个矿体都产于岩体附近的围岩中。

②矿体受岩体或其附近围岩中的断裂控制，形态多呈扁平透镜体或柱状体（图6），其延深通常为走向长度的2~3倍，产状常与岩体一致。

③矿石基本上由硫化物组成（90~100%），主要金属矿物为磁黄铁矿（58~79%）、镍黄铁矿（15~35%）和黄铜矿（7~14%）。在矿体边缘部分黄铜矿含量显著增加。

（4）各矿床的原生矿石有着基本相同的金属矿物组合，即磁黄铁矿、镍黄铁矿和黄铜矿。在表生条件下，磁黄铁矿和镍黄铁矿常分别部分地、甚至全部为黄铁矿和紫硫镍铁矿所交代。其中的脉石矿物

为岩体中常见的造石矿物：橄榄石、辉石及其蚀变产物。

然而，在不同类型岩体中，矿石的金属硫化物的相对含量是不尽一致的，即使在同一岩体内产于不同岩相中的矿石，其金属矿物之间的相对含量亦各不相同^②。总的说来，矿石中镍黄铁矿的相对含量，随所在岩体或岩相的基性程度而增加，而黄铜矿及磁黄铁矿则相反。

（5）矿石中Ni含量与母岩中Mg的含量呈正消长关系，Ni/Cu比值随岩石基性程度的增加而升高。除了Ni、Cu之外，矿床中还伴生多种金属元素，如Co、铂族元素、Au、Ag等。矿石的含铂性受硫化物集合体中铜、镍、铁的相对含量制约^③。

4. 硫同位素组成特征

同世界其他地区的铜镍硫化物矿床一样，我国的铜镍硫化物矿床，按其硫同位素组成特征，可以划分为两种类型^④：

（1）具有陨石硫同位素组成特征的矿床

①刘若新、肖森宏，1963，中国基性、超基性岩及铬镍矿床。

②肖森宏，1980，硫化铜镍矿床的含铂性。

④陈民扬等，1979，稳定同位素地质学。



照片3 海绵陨铁状铜镍硫化物矿石

硫化物(黑色)“胶结”蛇纹石化橄榄石。金川矿床,
×30, 正交偏光

世界大多数矿床属于这一种类型, 我国的金川、401 矿区即在此列, 其特征是硫同位素组成变化范围狭窄(如, 金川 δS^{34} 为 $-4.8 \sim +0.9\%$, 401 矿区 No 1 岩体为 $-1.0 \sim +0.6\%$), 具塔式分布规律, 接近陨石硫的同位素组成, 与围岩中硫化物的同位素组成有显著差异(图7)。上述特征表明, 这种矿床中的硫可能来源于上地幔。根据锶、氧等同位素资料亦得出类似的结论。

(2) 硫同位素组成与陨石硫有显著差别的矿床

图7表明, 力马河矿区和陕西601 矿区属于这种类型, 其硫同位素组成以富集 S^{34} 为特征, 显示矿床形成过程中有地壳硫的混入。马斯科克思($+5\%$)、诺里尔斯克($+9\%$)和德卢思($+11 \sim +15\%$)等岩体的硫化物的 δS^{34} 值极大地偏离陨石硫的平均值, 因此也属于这种类型。J. Hoefs (1980) 指出, 火成硫化物的这种异常值很可能是由于混染了熔融状态的重硫酸盐造成的, 并非由于地幔中 δS^{34} 原始不均一性所致。

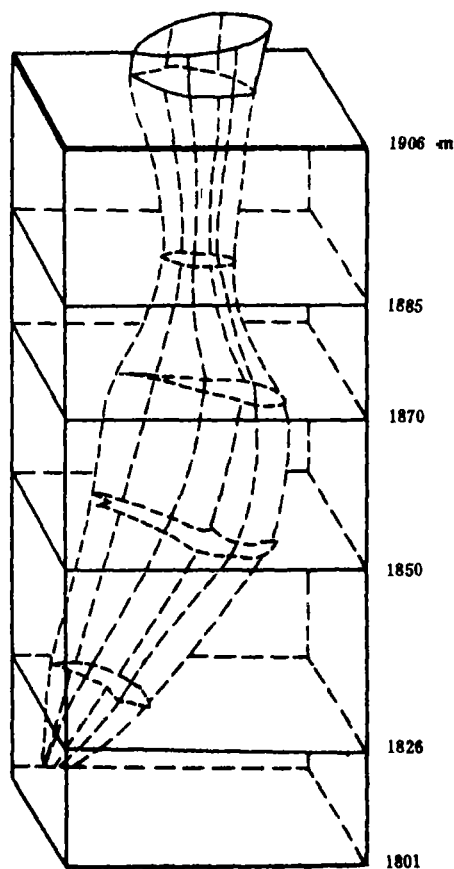


图6 力马河矿床富S脉状矿体立体图
(据四川冶金地质勘探公司601队)

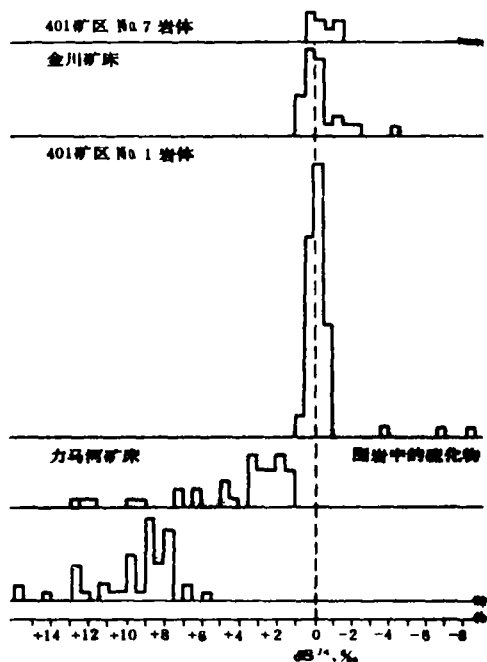


图7 我国某些铜镍硫化物矿床硫同位素组成分布图
(据陈民扬等, 1980)

大地构造环境对成矿作用的影响

在论述中国东部陆壳发育特点及其对找矿工作的影响时,涂光炽先生(1983)强调指出,中国陆地占整个地球陆地面积的十四分之一,这十四分之一的陆壳与其余陆壳在发育和演化上有不少类似性,但也有重要的差别。我国矿床的分布规律和矿床类型在很大程度上受陆壳发育特点的制约;从宏观上看,我国陆壳发育的特点是最重要的控矿因素。他以锡、铁、铀矿床为例阐述了这个问题。笔者认为,中国岩浆铜镍硫化物矿床同样地受大地构造环境的制约,形成其独特之处,主要表现在:

(1) 矿床类型独特

迄今为止,我国所发现的主要岩浆铜镍硫化物矿床均属产在稳定大地构造单元边缘或附近的、与小型基性—超基性岩体有关的矿床,它们的分布严格受深断裂体系的控制。我国的这种矿床类型显然不同于世界其他地区发育的重要铜镍硫化物矿床类型,例如Naldrett(1980)所说的“星蚀疤”(Astrobleme)型矿床(加拿大萨得伯里被视为这种类型的唯一已知的实例),产在非造山区、与大型层状侵入体有关的矿床(为南非布什维尔德、美国德卢思等),太古代绿岩带与科马提岩系有关的矿床(如西澳大利亚的坎巴尔达、芒特基思和加拿大汤姆逊地区的矿床等)。诚然,很难完全排除在我国发现上述矿床类型的可能性,但是不同地区矿床类型之间的明显差异大概不会根本改变。

(2) 成矿时代年青

我国已知的主要岩浆铜镍硫化物矿床的成矿时代均属于显生宙(例如,金川矿床为加里东—华里西期,401矿区属华里西期,力马河矿床为华里西期),这与世界绝大多数矿床产于前寒武纪的事实形成鲜明对照。

上述两个方面的显著差异的存在绝不是偶然的,而是大地构造环境控制成矿作用的结果。为了说明这个问题,首先从更广阔的角度来加以分析。表2说明,世界铜镍硫化物矿床在时间上的分布是不均一的,90%以上的矿量集中分布在前寒武纪,尤其是太古代和下元古代。同样显著的不均一性还表现在世界铜镍硫化物矿床绝大部分集中在前寒武纪绿岩带、活动带和稳定的克拉通(表2)。铜镍硫化物矿床这种时间、

地质历史上硫化镍的分布
(据J. R. Ross et. al., 1981, 略有修改) 表2

地质时代	太古代	下元古代	上元古代	显生宙
世界硫化镍总量 (千吨, Ni)	22841.82	15725.69	12540.51	10724.49

不同地质环境硫化镍的分布
(据J. R. Ross et. al., 1981, 略有修改) 表3

地质环境	前寒武纪 绿岩带	前寒武纪 活动带	稳定 地台*	显生宙褶 皱带**
世界硫化镍总量 (千吨, Ni)	11282.94	7286.65	53992.67	10582.59

* 基本上为前寒武纪。

** 某些显生宙的矿床产于稳定地台区。

空间分布上的不均一性到底是怎么造成的呢?众所周知,前寒武纪,特别是太古代(即25亿年之前)的构造环境远不同于今天,当时地球尚处于早期发展阶段,地壳的厚度普遍不大,基性—超基性岩浆活动广泛而强烈,大量的岩石直接来自地幔,而镍正是其中富集的元素之一。因此,地球发展早期阶段强烈的岩浆活动必然导致大量铜镍硫化物矿床的生成。随着地球的演化,到了显生宙,陆壳不断增生、加厚,以致基性岩浆活动局限于洋中脊、陆内裂谷或深断裂发育带,其强度和规模便远逊于太古代和下元古代,因而有关的铜镍硫化物矿床就要大为减少。由此可见,铜镍硫化物矿床在时间分布上的不均一性完全是由于地球演化不同阶段的大地构造环境的变化决定的。前寒武纪绿岩带、活动带和稳定的克拉通中硫化镍的储量之所以举足轻重,道理也在这里。现以太古代绿岩带为例加以说明。太古代绿岩带出现在许多地盾区,一般时代为34亿年到23亿年。大多数绿岩带地层可分为上、下两部分:上部以沉积岩(碎屑岩)为主,下部则以火山岩为主,后者本身又可进一步划分为主要是超基性岩的下部岩群(玄武科马提岩和橄榄科马提岩交替出现的旋回),以及主要是钙—碱性、镁铁—长英质岩组成的上部火山岩群(B. F. Windley, 1978)。这种地层剖面特征表明,各太古代绿岩带的早期出现强烈的、主要是超基性岩浆活动,这种大地构造环境便为与科马提岩套有关的铜镍硫化物矿床的形成创造了十分有利的条件。西澳大利亚耶尔冈地块绿岩带的

情况便是如此,那里产出大量高品位镍矿石。太古代绿岩带铜镍硫化物矿床的发育表明,在活动的大地构造环境同样可以生成铜镍硫化物矿床。许多特大型的矿床之所以产于前寒武纪地盾,最主要的是由于这种长期稳定的构造单元有利于矿床的保存。

为什么经过30多年广泛的找矿工作,我国未曾发现重要的前寒武纪铜镍硫化物矿床,也没有找到世界其他地区发育的重要矿床类型?这只能从大地构造环境方面找原因。鉴于中国大地构造位置恰好处在特提斯和环太平洋两大断裂褶皱带的交接地区,中国构造活动性一般是地块分裂严重,夹在其间的活动带分散(张伯声,1965)。严重分裂的地块,必然较世界其他地区那些更大、更完整的地台(如俄罗斯地台、北美地台等)的活动性强一些;而处于严重分裂的地块之间的那种分散的活动带的规模也难得很大,往往远逊于乌拉尔、阿巴拉契之类的造山带。整个中国地块比较活动的特性规定了前寒武纪结晶岩系出露分散,暴露面积狭小。由于活动带过于分散,深断裂发育不完善(强度不大),所以中国前寒武纪的岩浆岩以片麻状花岗岩为主,基性—超基性岩浆活动不发育。统计资料表明,中国前寒武纪褶皱区出露的基性—超基性岩体极为分散,单个岩体规模小,数量很有限,其总出露面积仅几千平方公里。与国外非造山区大型层状火成杂岩体(例如,南非布什维尔德杂岩体,出露面积为67309 km²;美国德卢思杂岩体,出露面积为4711.6 km²)相比,我国前寒武纪基性—超基性岩浆活动显然是不发育的。这可能是我国前寒武纪硫化镍矿床罕见,国外许多重要的铜镍硫化物矿床类型在我国尚未发现的原因所在。此外,我国多旋回的地壳运动、多旋回的岩浆活动、火山作用、变质和混合岩化、改造作用,对多期次的成矿是有利的,但是也要看到它们对已形成矿产的破坏(涂光炽,1983)。这就是说,即使前寒武纪形成某种铜镍硫化物矿床,但是由于受到强烈的多旋回地壳运动的破坏,其中有一些完全有可能不复存在。

总而言之,大地构造环境深刻地影响着铜镍硫化物成矿作用及其分布规律,它既造成了这种矿床在时间分布上的不均一性,亦造成了其空间分布的不均一性。不同的地区,由于大地构造环境的差异,必然出现不同类型的矿床。大地构造环境是多种多样的,矿

床类型也是多种多样的。因此,在找矿工作中,要特别注意大地构造环境对成矿作用的控制,以制定符合实际的找矿战略。

岩石化学成分与成矿作用的联系

前已述及,我国的基性—超基性岩显示明显的成矿专属性,岩浆铜镍硫化物矿床基本上赋存在由橄榄拉斑玄武岩浆衍生的铁质超基性岩中。这是矿化与岩石成分之间内在联系的体现。统计资料表明,镍与岩石中镁的含量成正消长关系,镍在超镁铁岩中最为富集(平均2000 ppm)。因此超镁铁岩必然成为铜镍硫化物矿床成矿物质的来源。然而,大量产于造山带的阿尔卑斯型镁质超基性岩,尽管其中镍含量很高(1600~2300 ppm),但是并不发育岩浆型铜镍硫化物矿床,而以产出铬铁矿为特征。过去(例如,吴利仁,1963)惯常用镍的地球化学学习性来解释这种现象,认为镍有亲石和亲硫两重性质,在高温阶段(1500~1000℃),由于NiO的热效应远远高于NiS,镍出现亲石性,与镁成类质同象置换,进入橄榄石、斜方辉石晶格中,因而造成上述镁质超基性岩中镍的含量虽高,却分散于硅酸盐中的现象。镍的亲硫性只是在温度降低,熔体或溶液中硫及铁的浓度增加时才显示出来。但是,近二十年来发现的许多事实说明,在一定的条件下,镁质超基性岩中同样可以出现铜镍硫化物矿床,因此这个问题需要进一步研究。

为了深入揭示矿化与岩石成分的关系,这里有必要涉及高镁岩石成矿的两种矿床类型,即与科马提岩有关的铜镍硫化物矿床,以及镁质超基性岩受硫化作用改造而形成的铜镍硫化物矿床。

60年代以来,先后在西澳大利亚、加拿大苏必利尔省及其邻区以及津巴布韦克拉通发现了与科马提岩有关的铜镍硫化物矿床。西澳这种类型的高品位(Ni>1%)硫化物矿石的储量便超过西方世界同类矿石储量的8%(D. I. Groves, 1982)。这种类型的矿床的成因尚有争论,Reid R. Keays等(1982)根据对矿石中贵金属的研究认为该区硫化镍应属于原始岩浆成因。与矿化有关的科马提岩在岩石化学上以镁、镍含量高、TiO₂含量低为特征。其岩石化学的这种特征与我国阿尔卑斯型超基性岩颇为相似(表4)。尽管科马提岩与阿尔卑斯型超基性岩的成因不同,但

典型的我国阿尔卑斯型超基性岩与西澳大利亚
科马提岩套的超基性岩岩石化学成分对比
(分析结果换算成无挥发分和镍的组分) 表 4

重量%	1	2	3	4	5
SiO ₂	40.03	43.90	41.70	41.00	45.70
TiO ₂	0.01	0.02	0.02	0.01	0.21
Al ₂ O ₃	0.77	0.98	0.57	0.14	3.10
Cr ₂ O ₃	0.31	0.23	0.28	0.21	0.54
Fe ₂ O ₃	5.95	5.86	—	—	—
FeO	3.37	3.55	7.80 ^a	7.30 ^a	8.80 ^a
MnO	0.19	0.11	0.09	0.11	0.13
MgO	48.78	44.59	49.20	50.90	40.00
CaO	0.46	0.54	0.24	0.16	1.50
Na ₂ O	0.11	0.16	0.04	0.03	0.05
K ₂ O	0.01	0.02	0.01	0.01	0.08
P ₂ O ₅	未测	未测	0.02	0.02	0.02
总量	100.00	99.96	99.97	99.89	100.13

1. 中国地槽区50个纯橄岩平均值 (据刘若新)。
 2. 中国地槽区40个斜辉辉橄岩平均值 (据刘若新)。
 3. 与侵入纯橄岩有关的矿床中50个蛇纹岩、滑石碳酸岩和橄辉石—滑石岩 (含硫化物) 的平均值 (据 Binns et. al., 1977)。
 4. 西澳 8 个基本上未蛇纹石化的纯橄岩平均值 (据 Binns et. al., 1977)。
 5. 西澳矿化的橄辉石—橄辉岩流58个蛇纹岩和滑石碳酸盐岩平均值 (据 Binns et. al., 1977)。
- 注: “a” 示全铁以 FeO 表示。

是这一事实表明, 富镁的超基性岩浆同分异的拉斑玄武岩浆一样能够生成岩浆铜镍硫化物矿床。如何解释这种矿床的成因, 现在尚无确切的答复, 有人认为科马提岩之所以富含硫化物, 是由于这种熔融体是地幔深处富含硫化物部分熔融所致。E. M. Cameron (1971) 曾恰当地指出, 只有当熔体中硫离子和金属离子浓度的乘积大于硫化物的浓度积时, 才可能形成不混溶的硫化物液体或硫化物晶体, 并从熔体内分离出来。金属硫化物的熔点决定于进入硫化物相的金属的相对含量、硅酸盐熔体内其他组分的含量以及温度和压力。但其中起支配作用的却是岩浆中硫的含量。科马提岩这种高镁岩石之所以富含高品位硫化镍矿石, 很可能与其中高含量的硫有关。下面的实例可以进一步说明, 充分的硫的供应是铜镍硫化物矿床生成的至关重要的因素。

陕西 601 铜镍硫化物矿床, 是与阿尔卑斯型镁质超基性岩有关的矿床。该区含矿超基性岩体产于下古生代造山带, 其钾氩年龄值为 400 百万年左右, 由强烈蚀变的超基性岩 (蛇纹岩、透闪岩、滑石菱镁岩和石英菱镁岩等) 组成, 主要岩石以富镁 (MgO/ <FeO> 为 9~13)、镍、铬、贫钛 (TiO₂ 为 0.01%) 为特征, 此外尚发育少量 Ca—Mg—Fe 系列的岩石。区内褶皱、断裂发育, 晚期中酸性岩浆活动强烈 (有关岩石钾氩年龄为 210 百万年), 矿体群与钠长斑岩产状一致。与超基性岩有关的矿床, 除了含钴硫化镍矿床外, 尚有小型铬铁矿矿床。大量的这种类型的岩体都不含硫化镍矿床, 为什么在这个岩体中出现例外的情况? 陈民扬等 (1979) 根据地质和矿床特征, 以及硫同位素研究成果, 用“硫化作用” (Naldrett, 1969) 解释了该矿床的成因。他们指出, 该区各种类型矿石样品的 δS^{34} 值为 +6.1~+11.9%, 同陨石硫相比大大地富集了 S³⁴, 与地幔硫截然不同, 显然它们不是超基性岩浆所固有的。围岩及后期酸性岩浆岩中的硫化物的 δS^{34} 值分别为 +8.9~+16.4‰、+9.6~+13.0‰。这些地质体在同位素组成上的相似性可能意味着富含黄铁矿的围岩乃是矿床的硫源层。后期的酸性岩浆活动导致超基性岩的变质作用, 同时也为围岩中的硫分异出来, 并沿着构造裂隙进入超基性岩体中提供了热力。在高温、高压条件下, 挥发性组分硫交代橄辉石、辉石等含镍硅酸盐矿物, 形成铁镍硫化物。这个矿床实例说明, 硫的浓度亦是铜镍硫化物矿床成矿作用一个至关重要的因素。在硫供应充分的条件下, 阿尔卑斯型超基性岩体亦可生成铜镍硫化物矿床。

Cameron 指出, 加拿大地盾含镍岩体硫的平均含量可达 5820 ppm, 比无矿岩体 (590 ppm) 整整高一个数量级。苏联西伯利亚地台北部的含矿分异侵入体亦显示类似的特点, 其中含硫量 (9500~11300 ppm) 远高于同源喷发岩, 高于整个地区硫含量背景值, 高于不含矿的岩体。据认为, 含矿岩体中这种硫异常高的现象, 是由于地壳硫的加入所致, 因为其硫同位素组成与陨石相比, 富集 S³⁴ 同位素。我国力马河矿区硫同位素组成亦显示这种特点 (见图 7)。那里块状铜镍硫化物矿石占整个矿石储量的 1/5, 这种现象很可能与外来硫的加入提高了岩浆中硫的丰度有

很大的关系。

从上面的分析可以看出:

1) 岩浆铜镍硫化物矿床,既可以是拉斑玄武岩浆分异的产物,赋存于铁质超基性岩中,也可以由科马提岩浆派生而来,产于高镁岩流的底部或侵入的纯橄岩中。毫无疑问,来自上地幔的富镁的岩石是成矿物质(如Ni, Cu, Co, 铂族元素和S等)最重要的来源。

2) 同金属元素一样,岩浆中硫的丰度在岩浆铜镍硫化物矿床的成矿作用中有着重要的意义。阿尔卑斯型超基性岩体镍含量高,但不形成岩浆铜镍硫化物矿床,其原因很可能与原岩浆中硫的浓度过低有关。这种类型的岩体,在适当的条件,譬如以后期酸性岩浆活动为媒介,引入围岩或酸性岩流体中的硫作用于镁质超基性岩,也有可能形成铜镍硫化物矿床,不过矿床类型不同罢了。

3) 基性—超基性岩浆在侵位过程中同化地壳中的硫化物或硫酸盐,有助于矿床的形成。在岩体含矿性评价中,除了成矿元素外,还应当注意研究硫的状况及其找矿意义。

深部岩浆分异在成矿作用中的意义

影响岩浆矿床成矿作用的因素很多,其中岩浆分异作用至关重要。它不仅是火成岩多样性的主要原因之一,而且是导致矿化富集的重要外部条件。岩浆的分异作用贯穿岩浆演化的全过程,其中包括岩浆喷发和侵位之前的深部液态分异、上升过程中的流动分异、侵位后的分离结晶作用,以及可能的多期活动。岩浆房中的就地分异,特别是分离结晶作用,已作了许多一般性讨论,这里着重评述深部岩浆分异在我国铜镍硫化物矿床成矿作用中的意义。

前已述及,我国现有的主要岩浆铜镍硫化物矿床突出的特征之一,便是小岩体中有大矿。显然,用单纯的岩浆房中的分离结晶作用是无法合理解释这种特殊现象的。因此,我国许多地质学家(例如,王述平、鲍世强、周作峡等)认为,深部岩浆液态分异是导致小岩体中有大矿的重要机制,这种分异作用对铜镍硫化物矿床的形成比就地分异的意义更大。王恒升先生等(1980)还用岩浆液态重力分异作用解释了层状火成岩体的某些成岩和成矿作用问题。

深部岩浆液态分异大致以两种方式进行,即岩浆作为离子液体的重力分异和熔离作用——液体的不混溶性,分别讨论如下。

1. 岩浆液态重力分异

这种设想认为,地幔局部熔融形成的岩浆(岩浆)或喷发之前的深部位置,在熔融状态下,便已大致分化为两部分,即上部富含Si, Al, Ca, Na等元素的部分,和下部富含Mg和Fe等元素的部分。微量元素则遵循地球化学原理不均匀地分布于相应部分,例如Cr, Ni, Co和铂族元素相对集中于下部岩浆中。看来元素的这种分布是岩浆这种离子液体在地球重力场作用下的分异造成的。王恒升先生等(1980)曾以意大利维苏威马峰火山的实际资料和Д. П. 格利戈里耶夫的实验结果论证了上述想法。

硅酸盐熔体结构的现代概念,也有助于对岩浆重力分异作用的理解。近年来的实验研究表明,岩浆是一种复杂的、显微多相的、主要是离子的液体,它以硅氧四面体群聚态组为主体,同时含有相当数量的金属阳离子的氧化物多面体。I. S. E. Carmichael等(1974)指出,固体结构的规律性一直要保持到液体变为气体时方才破坏。所以大多数岩浆熔体并不是杂乱无章的。可以设想,岩浆中不同结构形式的群聚态组均有存在,相互保持动态平衡,并力图以较为稳定的结构形式存在。譬如,具有岛状结构的络阴离子中,每个氧离子的有效电价为1,自然趋向于与系统中具高电价、小半径、低配位的阳离子(例如 Mg^{2+} , Fe^{2+})结合成“稳定”结构。据认为,硅氧络阴离子的形式决定于熔体中的 SiO_2 和金属的含量。当金属含量增大时,络阴离子趋向于变小,乃至孤立的 $[SiO_4]^{4-}$ 四面体。在这种情况下,大量的 Mg^{2+} , Fe^{2+} 便趋向于与岛状络阴离子结合成为较稳定的类似于橄榄石的结构,其单位晶胞体积小、密度大,在地球重力场作用下往岩渊深部聚积,造成前已述及的元素规律性分布。

2. 熔离作用——岩浆熔体的不混溶性

溶离作用,即流体的不混溶性,广泛存在于自然界,很可能是深部岩浆分异的一种机制。E. Roedder(1979)指出,尽管成分上较小的变化可以触发或破坏不混溶性,可以改变分配系数,但是不混溶性已在实验室工作中如此广泛的岩石成分范围内得到证实,以致它也许是许多体系的基本特征。一般地说,熔离

学说早就用作解释岩浆铜镍硫化矿床生成的主要机制，而它本身又为大量的地质现象和实验研究所支持。B. J. Skinner 等 (1969) 首次在夏威夷基拉韦厄火山的阿赖熔岩湖现场采集到拉斑玄武岩中不混溶硫化物熔体的样品，更加令人信服地证实熔离作用的存在。现在的问题是，在岩浆演化中大规模富含硫化物的硅酸盐—硅酸盐不混溶是否存在？尤其是在岩浆喷出或侵位之前，在岩浆源区或深部是否发生过这种作用？

上述问题现在很难直接回答，但是最近廿年来有关岩浆中硅酸盐流体不混溶性的报道日益增多，大量的事实和实验研究说明在自然界中流体不混溶不是个别现象。智利北部拉科地区新生代磁铁矿的存在 (C. F. Park, Jr., 1961), 是深部岩浆液态不混溶性最好的例证，它说明氧化物和硅酸盐的不混溶可以导致矿浆的生成。在阿尔卑斯型铬铁矿床中常见的瘤状铬铁矿矿石，亦显示氧化物—硅酸盐不混溶的迹象。瘤状矿石向块状矿石过渡的现象 (照片 4), 反映了通过熔离作用生成铬铁矿矿浆的过程。在现代熔岩、月球玄武岩以及科马提岩中亦不乏硅酸盐—硅酸盐不混溶的证据 (E. Roedder, 1979)。许多实验研究 (例如, E. Roedder, 1951, 1979; Я. И. Ольшанский, 1951; M. L. Keith, 1954;

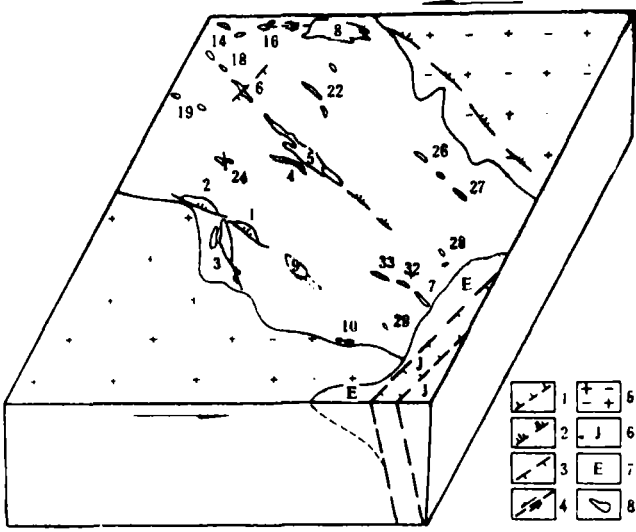
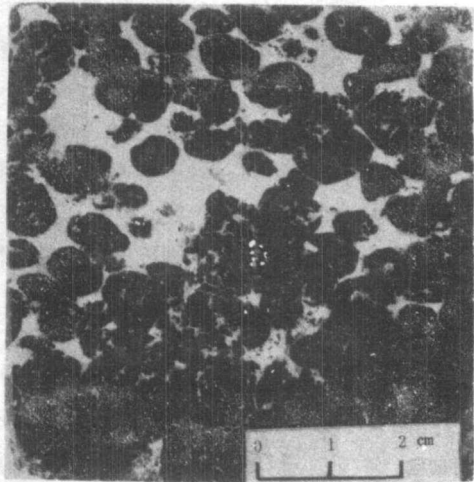


图 8 吉林 401 矿区构造和岩体分布示意图

1—深断裂；2—压性断裂；3—张性断裂；4—扭性断裂；
5—黑云母花岗岩；6—侏罗系；7—第三系；8—矿区
基性—超基性岩体

F. P. Glasser et al., 1958; A. Muan et al., 1960; A. R. Philpotts, 1967), 业已证实地质上视为合理的成分和温度条件下，相当多的硅酸盐体系中广泛存在液态不混溶现象。

总之，深部岩浆分异的存在不是不可能的，至少可以通过上述两种方式来实现这一过程。对成矿作用而言，其重要意义在于它导致成矿物质的预先富集，从而奠定小岩体含大矿床的基础。这正是王述平先生 (1977) 强调的岩浆多次分熔的最早而又最重要的一次。这种岩浆深部分异在成矿作用中的意义在 401 矿区表现尤为明显。该区在 120 多 km² 范围内出露几十个小岩体 (图 8), 这是一群既有联系又有差异的基性—超基性岩体。这些岩体空间关系密切、成岩环境一致，造岩和金属矿物特征相似，其超基性岩的 MgO/〈FeO〉比值接近 (3.4 ~ 5.7), 表明它们是同源岩浆分异的产物，不同岩体的岩石组合不完全一致，反映各岩体成分的差异。各岩体矿化程度悬殊，主要矿床集中在两个小岩体中，矿化最好的岩体出露面积仅有 0.0078 km², 但几乎整个岩体都是矿体。各岩体成分和矿化的差异说明它们是完整岩浆活动的不同阶段的产物，矿化如此高度地集中 (尤其是小岩体矿化之好) 表明侵位之前的完善富集。这便是深部岩浆分



照片 4 瘤状铬铁矿向块状铬铁矿过渡，
脉石矿物为部分蛇纹石化的橄榄石
(新疆萨雷诺海)

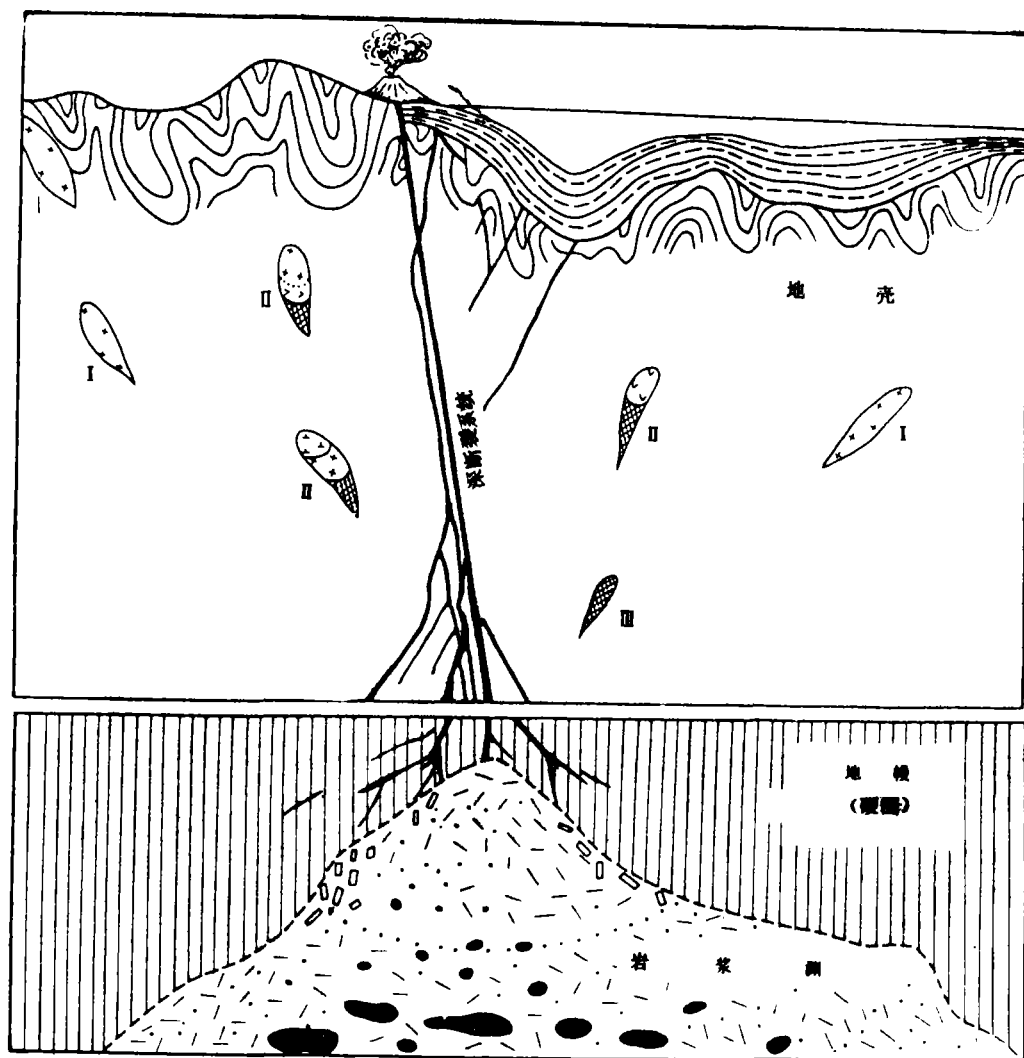


图9 中国岩浆铜镍硫化物矿床成矿模式略图

构造环境：性质不同的大地构造单元邻接部位附近，深断裂系统；岩体类型：各种铁质基性—超基性岩侵入体（例如：二辉橄榄岩—辉橄岩型，辉长岩—辉石岩—橄辉岩型，斜方辉石岩型）；含矿岩石：辉石岩、橄辉岩、辉橄岩等；岩石化学：极不同于阿尔卑斯型超基性岩体和含钒钛磁铁矿的基性—超基性岩： MgO/FeO 为 $3 \sim 5$ ， TiO_2 为 $0.8 \pm \%$ ；矿物组合：费橄榄石、辉石、拉长石；磁黄铁矿、镍黄铁矿、黄铜矿；内部构造：侵入体中垂直或水平带常见；矿体位置：侵入体的下部或底部；硫同位素：地幔硫为主；地壳硫的混入有利于成矿。I—早期岩体，通常无矿；II—中期岩体，矿化较好；III—晚期岩体，矿化好

异在成矿作用中的意义之所在。

成矿模式

前面已概述了我国岩浆铜镍硫化物矿床的基本特征，讨论了成矿作用的某些重要问题。从这些叙述和讨论中，大致可以看出我国岩浆铜镍硫化物矿床成矿模式的锥形（图9）。概括地说，这类矿床的特征支持岩浆成因模式：成分大致相当于拉斑玄武岩的原始

岩浆，在岩浆渊经过深部分异，导致富含铜镍硫化物熔浆的生成。随着地壳构造运动和深断裂的活动，经过分异的岩浆沿着深断裂系统上升到地壳，侵入于深断裂的次一级裂隙中，形成一系列基性—超基性岩体，其中较晚侵位的富含硫化物的熔浆团经过再一次的岩浆液态重力分异和分离结晶作用，最终形成岩浆铜镍硫化物矿床。这里，深断裂系统及其大地构造环境、岩石成分和分异作用是左右成矿作用的相互关联

的重要因素。

著名的金川矿床和401矿区都位于性质不同的构造单元分界深断裂附近,这不是偶然的。它说明这种地质环境有利于深断裂的形成和基性—超基性岩浆的活动。因此,应当继续重视这类地区的找镍工作。

象镍这样的过渡金属有在地核中富集的趋势,其地幔中的丰度为地壳中丰度的30多倍。因此,某些从地壳而来的岩石就可能是镍的载体,基性—超基性岩便是最好的代表。从我国的具体情况看来,找镍的重点对象无疑应是铁质超基性岩。然而,对于含硫地层比较发育,晚期构造和酸性岩浆活动强烈地区,阿尔卑斯型镁质超基性岩及其变质产物(滑石碳酸盐岩、石英菱镁岩、滑石片岩)也有可能生成硫化镍矿床,应当予以重视。除了成矿元素外,在岩体评价中还应当注意对硫的含量和状况的研究。就某种意义上而言,硫在硫化镍矿床的生成过程中起着支配的作用。国内外资料表明,基性—超基性岩浆中同化大量地壳中的硫,对硫化镍的生成极为有利,我国的力马河矿床、苏联的诺里尔斯克—塔尔纳赫以及美国的德卢思就是很好的例证。A. J. Naldrett甚至认为,萨德伯里之所以富含硫化镍矿床,是由于侵入岩浆与长英质围岩相互作用而使母岩浆中的硫达到饱和所致。因此,可以认为基性—超基性岩中的硫的同位素组成极大地偏离陨硫的平均值是一个可能的找矿标志。

我国岩浆铜镍硫化物矿床的主要形成机制是分异作用,尤其是深部岩浆分异作用。岩浆多次分熔作用实际上完全有可能存在,对于成矿意义极大。许多实际资料表明,还有可能存在含矿岩浆(矿浆)的多期活动或脉动。我国的矿床实例确立了小岩体的重大找矿意义,东北新近发现亦是在小岩体中取得的。在今后找矿工作中,仍然应当注意在成群的小岩体中寻找含矿的岩体,不要忽略小岩体成矿的可能性。

本文是笔者跟随已故的矿床学家王述平先生,以及鲍世强、张国忱、周作峡等同志从事铬镍矿床地质学研究的基础上写成的,先后共同工作过的同事还有林秀勤、于纯烈、周学禹、古方、吴厚泽、曾益文、刘月星、谭顺道、蔡宏渊、程先跃、喻铁阶等同志。没有长期集体的努力,个人无法完成如此大量的工作,但是本文的错误应由笔者负责。

笔者感谢陈民扬、酆今敖、曾骥良、喻铁阶、代

午尘、蒋淑芳、李志锋、沃杏宝、余平等同志审阅了本文的手稿,提出了许多修改意见,感谢黄俊玲、王丽娟和简可清等同志帮助准备图表和照片。

参 考 文 献

- [1] 陈民扬等:国际交流地质学术论文集,(2)矿物、岩石和地球化学,地质出版社,1980,P. 47~54
- [2] Hoefs, J.: Stable isotope geochemistry, Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, New York, 1980, P. 208
- [3] 涂光炽:中国科学院地球化学研究所年报(1982~1983),1983, P. 9~11
- [4] Naldrett, A. J.: Nature and resources, Vol. 16, No. 3, 1980, P. 27~33
- [5] Windley, B. F.: The evolving continents, John Wiley and Sons Ltd., 1977, P. 385
- [6] 张伯声:中国大地构造问题,科学出版社,1965, P. 66~95
- [7] 吴利仁:地质科学,1963,第1期, P. 29~41
- [8] Groves, D. I.: The development potential of precambrian mineral deposits, Pergamon Press, 1980, P. 432
- [9] Keays, R. R., et al.: Econ. Geol., 1982, Vol. 77, No. 7, P. 1535~1547
- [10] Cameron, E. M., et al.: Canadian Inst. Mining Metallurgy Spec. 1971, Vol. 11, P. 298~313
- [11] Naldrett, A. J.: Magmatic ore deposits, ed. H. D. E. Wilson, The Economic Geology Publishing Company, 1969, P. 359~365
- [12] 王恒升等:国际交流地质学术论文集,(2)矿物、岩石和地球化学,地质出版社,1980, P. 146~154
- [13] Carmichael, I. S. E.: Igneous petrology, McGraw-Hill Book Company, 1974, P. 739
- [14] Roedder, Edwin: The evolution of the igneous rocks, ed. H. S. Yoder, Jr.: Princeton University Press, 1979
- [15] Skinner, S. J., et al.: Magmatic Ore Deposits, ed. H. D. B. Wilson, The Economic Geology Publishing Company, 1969, P. 310~322
- [16] Park, C. F.: Econ. Geol., 1961, Vol. 56, P. 431~436
- [17] Ross, J. R., et al.: Econ. Geol., 1981, Vol. 76, P. 1291~1329
- [18] 王述平:地质学报,1977,第1期, P. 43~53
- [19] 白文吉等:国际交流地质学术论文集,(2)矿物、岩石和地球化学,地质出版社,1980, P. 116~121